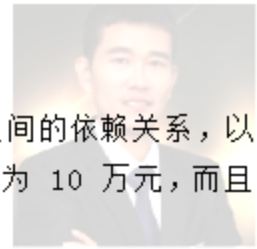
计算冲刺第 10 题答案纠正



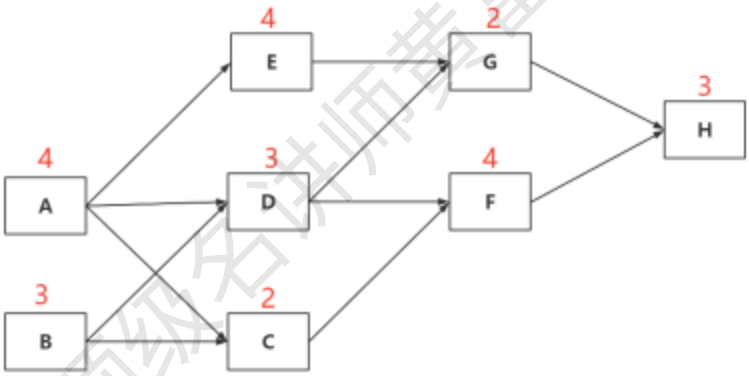
10. 某项目由 A、B、C、D、E、F、G、H 活动模块组成，下表给出了各活动之间的依赖关系，以及它们 在正常情况和赶工情况下的工期及成本数据。假设每周的项目管理成本为 10 万元，而且项目管理成本与当周所开展的活动多少无关。

活动	紧前活动	正常情况		赶工情况	
		工期（周）	成本（万元/周）	工期（周）	成本（万元/周）
A	-	4	10	2	30
B	-	3	20	1	65
C	A、B	2	5	1	15
D	A、B	3	10	2	20
E	A	4	15	1	80
F	C、D	4	25	1	120
G	D、E	2	30	1	72
H	F、G	3	20	2	40

【问题 1】 (6 分)

找出项目正常情况下的关键路径，并计算此时的项目最短工期和项目总体成本。

【答案】



最短工期=14 周

项目总体成本=4*10+3*20+2*5+3*10+4*15+4*25+2*30+3*20+14*10=560 万元

【问题 2】 (4 分)

假设项目必须在 9 周内（包括第 9 周）完成，请列出此时项目中的关键路径，并计算此时项目的最低成本。

【答案】（具体步骤和画图请去听课）

7 条关键路径分别为：AEGH、ADGH、ADFH、ACFH、BDGH、BDFH、BCFH。项目最低成本=正常完工的直接成本+压缩增加的成本+管理成本=420+（6.67+10+12.5+13.34+16.67）+9*10=569.18 万元。

活动	紧前活动	正常情况下		赶工		可压缩工期=正常-赶工	赶工增加的总费用	赶工时平均每周增加的费用
		工期（周）	成本（万元/周）	工期（周）	成本（万元/周）			
A	-	4	10	2	30	2	20	10
B	-	3	20	1	65	2	5	2.5
C	A.B	2	5	1	15	1	5	5
D	A.B	3	10	2	20	1	10	10
E	A	4	15	1	80	3	20	6.67
F	C.D	4	25	1	120	3	20	6.67
G	D.E	2	30	1	72	1	12	12
H	F.G	3	20	2	40	1	20	20

【问题 3】 （7 分）

在计划 9 周完成的情况下，项目执行完第 4 周时，项目实际支出 280 万，此时活动 D 还需要一周才能够结束，计算此时项目的 PV、EV、CPI 和 SPI（假设各活动的成本按时间均匀分配）。

【答案】

AC=280 万， PV=A+B+C+D+E+管理成本

PV=（2*30）+(3*20+2.5)+（2*5）+(20*2)+（4*15+13.34）+（4*10）=285.84 万元

A=2*30（已经按题目压了两周，直接按压了之后的计算）

B=3*20+2.5(压一周增加的费用)

C=2*5(没压缩)

D=20*2（已经按题目压了一周，直接按压了之后的计算）

E=4*15（没压前的费用）+6.67*2（压了两周，增加的费用）

管理费用=4*10）

此部分为思路，无需写在答题纸上。

EV=A+B+C+D/2+E+管理成本

=（2*30）+(3*20+2.5)+（2*5）+(20*2)/2+（4*15+13.34）+（4*10）+4*10

=265.84 万元

CPI=EV/AC=265.84/280=0.95

SPI=EV/PV=268.84/285.84=0.93

